

# Sujet bac 2020 – Série A

## Exercice 1

8 points

### Partie 1

- Répondre par vrai ou faux à chacune des affirmations suivantes :
  - Chacun des nombres 28 et 56 est un multiple de 7.
  - L'équation  $6x^2 - 7x + 3 = 0$  a 2 solutions réelles distinctes  $x'$  et  $x''$ .
  - Le multiple d'un nombre  $a$  est le produit de  $a$  par un entier  $n$ .
  - Le nombre 124 est divisible par 3.
- Rendre irréductible la fraction  $\frac{1950}{235}$ .
  - Trouver un encadrement du nombre  $\frac{1950}{235}$  à  $10^{-3}$  près.

### Partie 2

- Résoudre dans  $\mathbb{R}$  l'équation :  $\frac{2x-1}{x+4} = \frac{2x+1}{x-2}$ .  
NB. Préciser les conditions d'existence. Indication : le produit des moyens est égal au produit des extrêmes.
- Résoudre dans  $\mathbb{R}$  l'équation  $(E) : 3x^2 - 2x - 1 = 0$ .
  - En déduire les solutions de l'équation  $(E') : 3e^{2x} - 2e^x - 1 = 0$ .
- Résoudre dans  $\mathbb{R}^2$  le système  $S : \begin{cases} x - 2y = -1 \\ 2x + 3y = -2 \end{cases}$
  - En déduire les solutions du système  $(S')$  suivant :  $\begin{cases} \ln x - 2 \ln y = -1 \\ 2 \ln x + 3 \ln y = -2 \end{cases}$

## Exercice 2

8 points

On considère la fonction numérique  $g$  de la variable réelle  $x$  définie telle que  $g(x) = \frac{-2x+2}{2x+3}$ . On désigne par  $(\mathcal{C})$  la courbe représentative de la fonction  $g$  dans un plan muni d'un repère orthonormé  $(O, \vec{i}, \vec{j})$  d'unité graphique 1 cm.

- Calculer l'image du réel  $-1$ .
  - Justifier que le réel  $-\frac{3}{2}$  n'a pas d'image.
- Calculer la limite de  $g$  en  $+\infty$  et en  $-\frac{3}{2}$  à gauche et à droite.
- Déterminer la dérivée  $g'$  de  $g$  pour tout réel  $x \neq -\frac{3}{2}$ .
  - Préciser le signe de  $g'(x)$  pour  $x \in \left] -\infty; -\frac{3}{2} \right[ \cup \left] -\frac{3}{2}; +\infty \right[$ .
- Dresser le tableau de variation de  $g$  sur  $\left] -\infty; -\frac{3}{2} \right[ \cup \left] -\frac{3}{2}; +\infty \right[$ . On donne la valeur  $-1$  à la limite de  $g$  en  $-\infty$  ( $\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = -1$ ).
- Recopier et compléter le tableau de valeurs suivant :

|        |      |     |     |     |
|--------|------|-----|-----|-----|
| $x$    | $-2$ |     | $0$ | $1$ |
| $g(x)$ |      | $4$ |     |     |

6. Tracer  $(C)$  et les droites d'équations  $x = -\frac{3}{2}$  et  $y = -1$  dans le plan muni du repère  $(O, \vec{i}, \vec{j})$ .

### Exercice 3

4 points

Dix adolescents s'exercent à lancer le poids du bras droit puis du bras gauche. Les résultats (distances en mètres) obtenus sont consignés dans le tableau suivant :

|                       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Bras droit ( $x_i$ )  | 5,5 | 7,1 | 5,8 | 6,4 | 6   | 6,2 | 7,2 | 5,6 | 6,8 | 5,6 |
| Bras gauche ( $y_i$ ) | 4,1 | 6,2 | 4   | 5,5 | 4,9 | 4,7 | 6   | 4,9 | 5   | 3,5 |

1. a. Reproduire et compléter le tableau  $(T)$  suivant :

|       |     |     |     |     |   |     |     |     |     |     |
|-------|-----|-----|-----|-----|---|-----|-----|-----|-----|-----|
| $x_i$ | 5,5 | 5,6 | 5,6 | 5,8 | 6 | 6,2 | 6,4 | 6,8 | 7,1 | 7,2 |
| $y_i$ |     |     |     |     |   |     |     |     |     |     |

- b. On considère le nuage formé par les cinq (5) premiers points du tableau  $(T)$  ci-dessus. Calculer les coordonnées du point moyen  $G_1(\bar{x}_1, \bar{y}_1)$  de ce nuage (arrondir à 2 chiffres après la virgule).
- c. On considère le nuage formé par les cinq (5) derniers points du tableau  $(T)$  ci-dessus. Calculer les coordonnées du point moyen  $G_2(\bar{x}_2, \bar{y}_2)$  de ce nuage (arrondir à 2 chiffres après la virgule).
2. a. Montrer que l'équation de la droite passant par les points moyens  $G_1$  et  $G_2$  est :  $y = 1,077x - 1,778$ .
- b. Pour un adolescent qui lance le poids à 4,4 m avec le bras gauche, estimer la distance du lancer de poids de son bras droit.